

Configuración de un servidor DHCP



CURSO: 2º

CICLO: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

ALUMNO: JUAN BARRERA ARENA

1. Crea en el servidor dhcp una sección HOST para conceder a un cliente una dirección IP determinada (por ejemplo, la 192.168.x.115).

En el servidor debian:

```
root@ServerJuanBarrera:~# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
host cliente-debian {
    hardware ethernet 08:00:27:6c:82:8c;
    fixed-address 192.168.1.115;
}

host cliente-windows {
    hardware ethernet 08:00:27:1c:8f:4e;
    fixed-address 192.168.1.120;
}
```

Y ajustas el rango para que no incluya la .115:

```
range 192.168.1.100 192.168.1.114;
range 192.168.1.116 192.168.1.200;
```

Verificamos de que todo este perfecto:

```
root@ServerJuanBarrera:~# dhcpd -t
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid
```

Se ha creado una sección host llamada cliente-debian que asocia la MAC 08:00:27:6c:82:8c con la IP fija 192.168.1.115. El rango DHCP se ha dividido en dos para excluir la .115, que queda reservada para este cliente. La verificación con dhcpd -t confirma que la sintaxis es correcta.

2. Obtén una nueva dirección IP en el cliente y comprueba que es la que has asignado por medio de la sección host.

En el cliente debian:

```
root@Jbarreradebian:~# sudo dhclient -r enp0s3 |
root@Jbarreradebian:~# sudo dhclient enp0s3 |
```

Debe aparecer:

inet 192.168.1.115/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3

```
root@Jbarreradebian:~# ip a show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state
    up default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6c:82:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.115/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
```

Y en el servidor, para ver la concesión:

```
root@ServerJuanBarrera:~# journalctl -u isc-dhcp-server -f
Oct 08 09:40:28 ServerJuanBarrera dhcpd[818]: DHCPREQUEST for 192.168.1.115 from 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3
Oct 08 09:40:28 ServerJuanBarrera dhcpd[818]: DHCPACK on 192.168.1.115 to 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3
```

3. Realiza las siguientes comprobaciones: Vamos a comprobar qué ocurre con la configuración de los clientes en determinadas circunstancias, para ello vamos a poner un tiempo de concesión muy bajo.

Cambias:

```
default-lease-time 600;  
max-lease-time 7200;
```

Por:

```
default-lease-time 60;  
max-lease-time 120;_
```

Guardamos

Verificamos de que todo este perfecto:

```
root@ServerJuanBarrera:~# dhcpd -t  
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1  
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.  
All rights reserved.  
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/  
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf  
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases  
PID file: /var/run/dhcpd.pid  
  
root@ServerJuanBarrera:~# systemctl restart isc-dhcp-server
```

Renovar IP en los clientes

Cliente debian:

```
root@Jbarreradebian:~# sudo dhclient -r enp0s3  
Killed old client process  
^[A^[Aroot@Jbarreradesudo dhclient enp0s3
```

```
root@Jbarreradebian:~# ip a show enp0s3 | grep valid_lft  
    valid_lft 61sec preferred_lft 61sec  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
root@Jbarreradebian:~# ip a show enp0s3 | grep valid_lft  
    valid_lft 120sec preferred_lft 120sec  
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

a) Los clientes toman una configuración, y a continuación apagamos el servidor dhcp. ¿qué ocurre con el cliente windows? ¿Y con el cliente linux?.

Apagamos servicio DHCP

```
root@ServerJuanBarrera:~# systemctl stop isc-dhcp-server  
root@ServerJuanBarrera:~# systemctl status isc-dhcp-server  
* isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server  
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)  
   Active: inactive (dead) since Fri 2026-10-09 10:15:10 CEST; 6s ago  
 Duration: 1min 51.501s  
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)  
  Process: 469 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)  
  Process: 548 ExecStop=/etc/init.d/isc-dhcp-server stop (code=exited, status=0/SUCCESS)  
   CPU: 60ms
```

¿Qué ocurre con el cliente windows?

```
C:\Users\usuario>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-CG3DNAM
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-1C-8F-4E
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1497:d930:b276:dc9a%5(Preferido)
Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.252.251(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-4E-AE-CE-08-00-27-1C-8F-4E
Servidores DNS. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                          fec0:0:0:ffff::2%1
                          fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

```
C:\Users\usuario>ping 192.168.1.254

Haciendo ping a 192.168.1.254 con 32 bytes de datos:
PING: error en la transmisión. Error general.
PING: error en la transmisión. Error general.

Estadísticas de ping para 192.168.1.254:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 0, perdidos = 2
    (100% perdidos),
Control-C
^C
C:\Users\usuario>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
PING: error en la transmisión. Error general.
PING: error en la transmisión. Error general.

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 0, perdidos = 2
    (100% perdidos),
```

¿Y con el cliente linux?.

```
root@Jbarreradebian:~# ip a show enp0s3 | grep valid_lft
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
root@Jbarreradebian:~# ip a show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6c:82:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::5102:ae31:adfa:fdbe/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@Jbarreradebian:~# ping -c 3 192.168.1.254
ping: connect: Network is unreachable
root@Jbarreradebian:~# ping -c 3 8.8.8.8
ping: connect: Network is unreachable
root@Jbarreradebian:~#
```

al apagar el servidor DHCP y expirar la concesión, el cliente Debian y Windows pierden la IPv4 y se quedan sin conectividad. Solo mantienen la IPv6 link-local (que es permanente y no sirve para comunicarse con la red IPv4)

b) Los clientes toman una configuración, y a continuación cambiamos la configuración del servidor dhcp (por ejemplo, el rango). ¿qué ocurre con el cliente windows? ¿Y con el cliente linux?

Paso 1 — En el servidor, arranca el DHCP

```
root@ServerJuanBarrera:~# systemctl start isc-dhcp-server
root@ServerJuanBarrera:~# systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: active (running) since Fri 2026-10-09 10:23:29 CEST; 5s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
   Process: 572 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 2315)
   Memory: 4.1M
      CPU: 28ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─584 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s3
```

Debe estar active (running).

Ahora en el servidor debian hacemos un nano a dhcpd.conf

Buscamos el bloque subnet y sustituimos los tres rangos por uno solo con un rango totalmente distinto:

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.150 192.168.1.180;_
```

(He comentado la reserva de windows)

```
host cliente-debian {
    hardware ethernet 08:00:27:6c:82:8c;
    fixed-address 192.168.1.115;
}

#host cliente-windows {
    #hardware ethernet 08:00:27:1c:8f:4e;
    #fixed-address 192.168.1.120;
#}
```

Despues de guardar. Verificamos que el archivo este correcto y reiniciamos el servicio dhcp

```
root@ServerJuanBarrera:~# dhcpd -t
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid
root@ServerJuanBarrera:~# systemctl restart isc-dhcp-server
root@ServerJuanBarrera:~#
```

```
C:\Users\usuario>ipconfig /release

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1497:d930:b276:dc9a%5
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

C:\Users\usuario>ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : example.org
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1497:d930:b276:dc9a%5
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.150
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.254
```

Ahora la ip debe estar en el nuevo rango (150-180).

Ahora vamos a probar en debian cliente

El Debian sigue con su IP reservada aunque el rango haya cambiado, porque su reserva está activa.

```
root@Jbarreradebian:~# sudo dhclient -r enp0s3
root@Jbarreradebian:~# sudo dhclient enp0s3
root@Jbarreradebian:~# ip a show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6c:82:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.115/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 88sec preferred_lft 88sec
    inet6 fe80::5102:ae31:adfa:fdbe/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@Jbarreradebian:~#
```

Conclusión de la prueba

Al cambiar el rango del DHCP a 192.168.1.150-180:

Cliente Windows (sin reserva): al renovar la IP, recibe una del nuevo rango (192.168.1.150). Es decir, obedece al rango configurado

Cliente Linux Debian (con reserva activa): al tener una sección host con su MAC y una fixed-address, el servidor le sigue dando siempre la misma IP reservada (.115), aunque esté fuera del rango. La reserva tiene prioridad sobre el rango

En resumen: el rango afecta a los clientes sin reserva. Las reservas por MAC mandan sobre el rango

```
root@ServerJuanBarrera:~# journalctl -u isc-dhcp-server -n 20
Oct 09 10:40:03 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPACK on 192.168.1.150 to 08:00:27:1c:8f:4e (DESKTOP-CG3DNAM) via enp0s3
Oct 09 10:40:07 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPREQUEST for 192.168.1.115 from 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3
Oct 09 10:40:07 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPACK on 192.168.1.115 to 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3
Oct 09 10:40:34 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPRELEASE of 192.168.1.115 from 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3 (not found)
Oct 09 10:40:36 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPDISCOVER from 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3
Oct 09 10:40:36 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPOFFER on 192.168.1.115 to 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3
Oct 09 10:40:36 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPREQUEST for 192.168.1.115 (192.168.1.254) from 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3
Oct 09 10:40:36 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPACK on 192.168.1.115 to 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3
Oct 09 10:41:04 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPREQUEST for 192.168.1.150 from 08:00:27:1c:8f:4e (DESKTOP-CG3DNAM) via enp0s3
Oct 09 10:41:04 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPACK on 192.168.1.150 to 08:00:27:1c:8f:4e (DESKTOP-CG3DNAM) via enp0s3
Oct 09 10:41:07 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPREQUEST for 192.168.1.115 from 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3
Oct 09 10:41:07 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPACK on 192.168.1.115 to 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3
Oct 09 10:41:26 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPREQUEST for 192.168.1.115 from 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3
Oct 09 10:41:26 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPACK on 192.168.1.115 to 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3
Oct 09 10:42:04 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPREQUEST for 192.168.1.150 from 08:00:27:1c:8f:4e (DESKTOP-CG3DNAM) via enp0s3
Oct 09 10:42:04 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPACK on 192.168.1.150 to 08:00:27:1c:8f:4e (DESKTOP-CG3DNAM) via enp0s3
Oct 09 10:42:07 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPREQUEST for 192.168.1.115 from 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3
Oct 09 10:42:07 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPACK on 192.168.1.115 to 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3
Oct 09 10:42:13 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPREQUEST for 192.168.1.115 from 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3
Oct 09 10:42:13 ServerJuanBarrera dhcpd[731]: DHCPACK on 192.168.1.115 to 08:00:27:6c:82:8c via enp0s3
root@ServerJuanBarrera:~#
```